

Thème 3 — Géométrie analytique des droites

Tutoriel

Pente, équation, parallèles/perpendiculaires, distances, milieu, intersection.

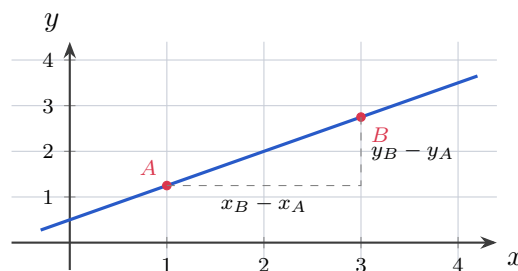
1. Pente et équation d'une droite

Une droite non verticale a pour équation $y = ax + b$: a est la **pente** (coefficient directeur), b l'**ordonnée à l'origine** (point $(0; b)$).

L'essentiel : à partir de deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}, \quad b = y_A - a x_A \quad (\text{ou } b = y_B - a x_B).$$

La pente est un *taux d'accroissement* : de combien monte y quand x augmente de 1.



2. Parallèles et perpendiculaires

L'essentiel

Soient $d : y = ax + b$ et $d' : y = a'x + b'$.

— **Parallèles** $\Leftrightarrow$ même pente : $a = a'$.

— **Perpendiculaires** $\Leftrightarrow a \cdot a' = -1$, c'est-à-dire $a' = -\frac{1}{a}$ (opposé de l'inverse).

3. Distance, milieu, distance point-droite

L'essentiel : dans un repère orthonormé

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}, \quad M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right).$$

$$\text{dist}(A, d) = \frac{|a x_A + b y_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{avec } d : ax + by + c = 0 \text{ (forme canonique)}.$$

Piège

Pour la distance point-droite, la droite doit être en forme **canonique** $ax + by + c = 0$. Ici a, b ne sont *pas* la pente et l'ordonnée à l'origine ! Ex. $y = -2x + 3$ devient $2x + y - 3 = 0$, donc $a = 2, b = 1, c = -3$.

4. Intersection de deux droites

Deux droites sécantes ($a \neq a'$) se coupent en un point : on résout le système $\begin{cases} y = ax + b \\ y = a'x + b' \end{cases}$ (par substitution ou addition). La solution $(x; y)$ est le point commun.

Exemple

$y = 2x$ et $y = -2x + 3$: en additionnant, $2y = 3 \Rightarrow y = \frac{3}{2}$, puis $x = \frac{3}{4}$. Point : $(\frac{3}{4}; \frac{3}{2})$.